P6 : Le principe d'inertie

Problématique:

- Quelle est lien entre forces et vitesse ?
- Un objet peut-il être en mouvement si aucune force ne s'exerce sur lui ?
- Quel est l'effet d'une force sur la vitesse d'un objet ?

1 Somme de plusieurs forces.

Lorsqu'un système est soumis à **plusieurs forces**, on s'intéresse à leur **somme** que l'on note $\sum \vec{F}$

Par exemple dans le cas où il n'y a que **deux** forces, alors

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

- Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$ les deux forces sont **opposée** : on dit qu'elles se **compensent.** (Fig 1)
- Si $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$ les forces ne se **compensent** pas. (Fig 1 et 2)



Fig. 1. – les forces se compensent

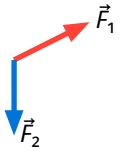


Fig. 2. – les forces ne se compensent pas

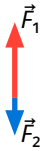


Fig. 3. – les forces ne se compensent pas

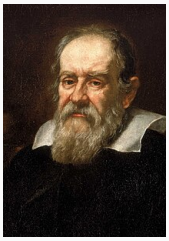
Q1: *Justifier que les forces ne se compensent pas pour les figures 2 et 3.*

Réponse:

2 Le principe d'inertie.

A. Énoncé du principe

Définition Principe d'inertie



Galilée
(1564-1642)

Lorsque l'ensemble les forces qui s'exercent sur un système est **nulle**,

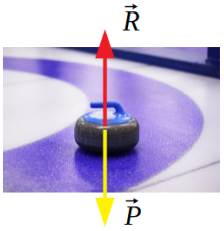
alors celui-ci est soit **immobile** soit en mouvement **rectiligne et uniforme.**

Remarques :

Le principe d'inertie s'applique uniquement:

- à un système assimilé à un **point**
- dans les **référentiels** terrestre / géocentrique / héliocentrique

Exemple : Si les forces exercées sur une pierre de curling se compensent, son «centre» est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel terrestre.

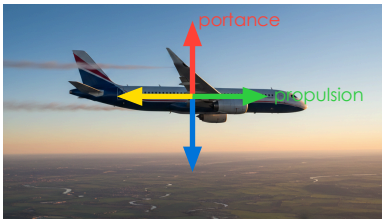


B. Réciproque du principe d'inertie.

Q2: *Ecrire la réciproque du principe d'inertie*

Réponse:

Exemple : Un avion en vol de croisière a un mouvement rectiligne et uniforme, il est soumis à quatre forces qui se compensent.



Autre formulation :

Un système en mouvement rectiligne et uniforme est caractérisé par un vecteur $\vec{v}$ vitesse constant (en norme, direction et sens). On peut donc dire que le vecteur vitesse ne varie pas.

On note $\Delta\vec{v}$ le vecteur «variation de la vitesse», le principe d'inertie s'écrit donc :

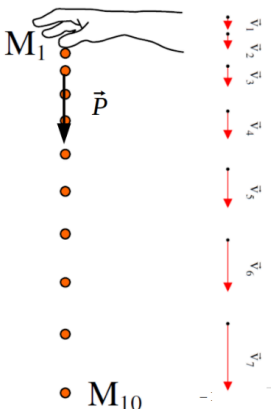
$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \Delta\vec{v} = \vec{0}$$

C. Contraposée du principe d'inertie.

Définition Contraposée du principe d'inertie

Si les forces qui s'exercent sur un système ne se **compensent** pas alors celui-ci n'est **ni immobile ni en mouvement rectiligne et uniforme.**

Exemple : Par définition un objet en chute libre n'est soumis qu'à son poids. D'après la contraposée du principe d'inertie son mouvement ne peut pas être à la fois rectiligne ET uniforme !



3 Relation entre force et variation de la vitesse

Définition **Variation de la vitesse**

Le vecteur **variation de la vitesse** est:

$$\Delta\vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$$

où $\vec{v}_i$ est la vitesse du système au point M_i et $\vec{v}_{i+1}$ la vitesse au point M_{i+1}

Il donne la **direction**, le **sens** et la **valeur** du changement de vitesse d'un point au suivant.

On admet que, pour un système donné, les vecteurs variation de la vitesse $\Delta\vec{v}$ et la somme des forces $\sum\vec{F}$ ont:

- la même **direction**
- le même **sens**.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations

  – soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel,
  – soit sur les forces.

- ✔ Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).

P6 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Q1. Une brique se trouve sur une surface horizontale parfaitement lisse. Les deux forces exercées sur elle sont représentée sur le schéma. Donner les **noms** des forces puis justifier qu'elles **se compensent**.

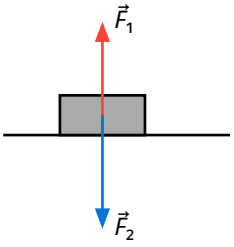


Fig. 4. – brique sur une surface horizontale

Q2. On incline la surface sur laquelle se trouve la brique. Les forces exercées elle sont représentée sur le schéma. Justifier qu'elles **ne se compensent plus.**

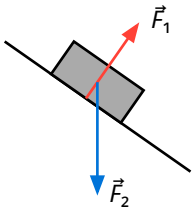


Fig. 5. – brique sur une surface inclinée

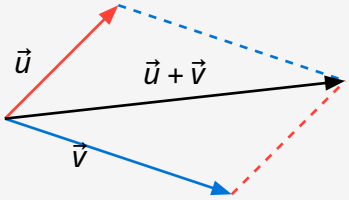
Q1. En utilisant **le principe d'inertie** dire si la brique de la figure 1 peut être:
- immobile ?
- en mouvement rectiligne et uniforme ?

Q2. En utilisant la **contraposée du principe d'inertie** dire si la brique de la figure 2 peut être:
- immobile ?
- en mouvement rectiligne et uniforme ?

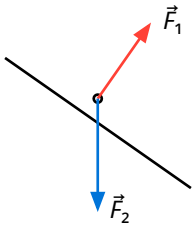
Q3. En utilisant le principe d'inertie ou sa contraposée, dire si les forces exercées sur les **{systèmes}** suivants se compensent:
- Une **{voiture}** qui tourne à vitesse constante dans un rond point.
- Une **{voiture}** qui roule sur l'autoroute en ligne droite à vitesse constante.
- Un **{avion}** qui s'élance en ligne droite pour décoller.

Rappels de mathématique:

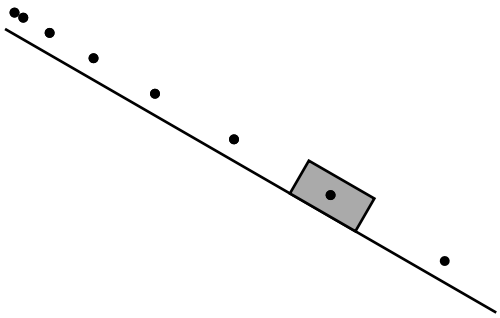
Pour constuire la somme de deux vecteurs (ou forces) on peut utiliser **la règle du parallélogramme.**



Q4. Sur le schéma suivant on assimile la brique a un point placé à son centre. **Construire**, la somme des forces $\sum \vec{F}$ exercées sur la brique.



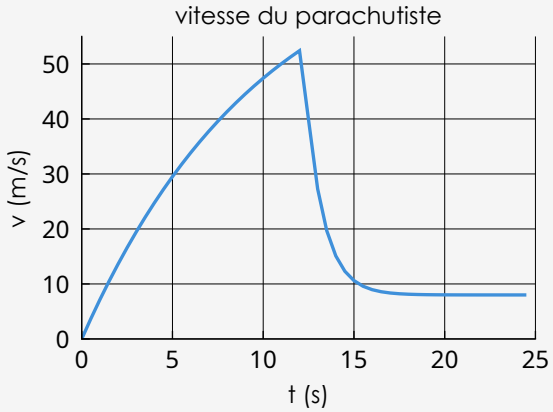
Q5. Les positions successives du centre de la brique sont représentées ci dessous. Indiquer le sens et la direction du vecteur **variation** de la vitesse.



Q6. Comparer le vecteur variation de la vitesse et la somme des forces, que constatez vous ?

Exercice 1: Parachutisme

Un parachutiste saute depuis un hélioptère. On considère que sa trajectoire reste rectiligne par rapport au sol pendant tout son mouvement. Le graphique suivant montre la valeur de la vitesse lors du saut. On appelle A la phase du mouvement avant l'ouverture du parachute, et B la phase après l'ouverture.



1) À quel moment le parachutiste ouvre sont parachute ?

2) Dans la phase A quelles sont les forces qui s'exerçent sur le parachutiste ?

3) Ces forces se compensent elles ?

4) Représenter ces forces de façon cohérentes sur le schéma suivant.



5) Quelle est la nature du mouvement après 18 s ?

6) Que peut on en déduire au sujet des forces exercées sur le parachutiste ?



Exercice 2: Skieur

Pour remonter une pente eneigée, les skieur peuvent utiliser un système constitué d'une perche appelé tire-fesse.



1) Identifier toutes les forces qui s'exercent sur la skieuse représentée sur le dessin.

2) Le mouvement de la skieuse est rectiligne, peut il être uniforme ?

Exercice 3: Plongée sous marine

Un plongeur sous-marin forme une bulle d'air en expirant dans l'eau. La bulle qui n'a pas de vitesse au départ, se met a monter verticalement en direction de la surface et voit sa vitesse augmenter.

1) Quelles sont les forces exercées sur la bulle ?

2) Quelle est la nature du mouvement de la bulle ?

3) Les force exercées sur la bulle se compensent elle ?

4) Représenter ces force de façon cohérente sur le dessin.



Dans une deuxième phase du mouvement, la vitesse de la bulle fini par se stabiliser.

5) Y a-t-il de nouvelle force qui s'exerçent sur la bulle dans cette nouvelle phase du mouvement ?

6) Représenter ces forces sur le dessin.